Sorular

Kütle ve Enerji Denklikleri · Bütün çözümlü sorular

Slayttaki bütün örnekler, derste çözülenler, ödevler ve çıkmış soru; önce soru, sonra adım adım çözüm.

Hafta 1–9 (vize konuları) · Prof. Dr. Ayşegül Kırca Toklucu'nun slaytlarından · Vize: 6 Kasım 2026, 10:00 · Etkileşimli sürüm ve animasyonlar: hsankc.github.io/ders/kutle-enerji-denklikleri.html

Hafta 1 Dersin mantığı: giren = çıkan

Örnek 1 s.12 önemli

%85 nem içeren 100 kg elma kurutularak %15 nemli ürün elde ediliyor. Kaç kg kuru elma elde edilir, ne kadar su uzaklaştırılır?

1. Başlangıç kuru maddesi: elma %85 nemli → %15 kuru madde. $100 \times 0{,}15 = 15$ kg kuru madde.
2. Kurutmada kuru madde değişmez. Üründe nem %15 → kuru madde %85.
3. $m_{\text{ürün}} = 15/0{,}85 = 17{,}65$ kg.
4. Uzaklaşan su: $100 - 17{,}65 = 82{,}35$ kg.

Cevap: 17,65 kg kuru elma, 82,35 kg su uzaklaşır.

Örnek 2 defter s.2 önemli

1 ton (%6 kuru maddeli) domates pulpu buharlaştırılarak %28 kuru maddeli salça yapılıyor. Kaç kg salça elde edilir?

1. 1 ton = 1000 kg. Kuru madde: $1000 \times 0{,}06 = 60$ kg.
2. Salçada da 60 kg kuru madde var ve bu salçanın %28'i: $m = 60/0{,}28 = 214{,}3$ kg.
3. Buharlaşan su: $1000 - 214{,}3 = 785{,}7$ kg.

Cevap: ≈ 214 kg salça (785,7 kg su buharlaşır).

Hafta 2 Boyutlar, birim sistemleri ve SI

Örnek 1 defter ödevi önemli

cgs sisteminde yoğunluğu 1,05 g/cm³ olan bir maddenin yoğunluğunu SI biriminde yazınız.

1. SI'da yoğunluk kg/m³. Çevirme faktörleri: 1 kg = 1000 g, 1 m = 100 cm → 1 m³ = 10^6 cm³.
2. $1{,}05 \dfrac{\text{g}}{\text{cm}^3} \times \dfrac{1\ \text{kg}}{1000\ \text{g}} \times \dfrac{10^6\ \text{cm}^3}{1\ \text{m}^3} = 1050\ \text{kg/m}^3$

Cevap: 1050 kg/m³ (kısa yol: g/cm³ × 1000 = kg/m³).

Örnek 2 s.9

100 m²'lik bir yüzeyden 400 W ısı geçiyor. Bunu 1 m² için W/m² ve J/(m² h) olarak yazınız.

1. $400\ \mathrm{W}/100\ \mathrm{m}^2 = 4\ \mathrm{W}/\mathrm{m}^2$.
2. $1\ \mathrm{W} = 1\ \mathrm{J/s}$ ve $1\ \mathrm{h} = 3600\ \mathrm{s}$: $4\ \dfrac{\mathrm{J}}{\mathrm{s\ m^2}} \times 3600\ \dfrac{\mathrm{s}}{\mathrm{h}} = 14\,400\ \mathrm{J\ m^{-2} h^{-1}}$.

Cevap: 4 W/m² = 14 400 J m⁻² h⁻¹ (boyut aynı, birim farklı).

Örnek 3 s.21–23

Joule, Watt ve Paskal birimlerini SI temel birimleriyle (kg, m, s) ifade ediniz.

1. $\mathrm{J} = \mathrm{N \cdot m} = (\mathrm{kg\ m\ s^{-2}}) \cdot \mathrm{m} = \mathrm{kg\ m^2 s^{-2}}$
2. $\mathrm{W} = \mathrm{J/s} = \mathrm{kg\ m^2 s^{-3}}$
3. $\mathrm{Pa} = \mathrm{N/m^2} = (\mathrm{kg\ m\ s^{-2}})/\mathrm{m^2} = \mathrm{kg\ m^{-1} s^{-2}}$

Cevap: J = kg m² s⁻², W = kg m² s⁻³, Pa = kg m⁻¹ s⁻².

Hafta 3 Birim çevirme

Örnek 1 s.14–18 önemli

10 BTU/(h ft °F) düzeyindeki ısıl iletkenlik katsayısını SI birimine (J/(s m K)) çeviriniz.

1. Çevirme katsayıları: 1 BTU = 1055 J, 1 h = 3600 s, 1 ft = 0,3048 m, 1 °F (fark) = 5/9 K.
2. $\dfrac{\mathrm{J}}{\mathrm{s\ m\ K}} = 10\ \dfrac{\mathrm{BTU}}{\mathrm{h\ ft\ ^\circ F}} \times \dfrac{1055\ \mathrm{J}}{1\ \mathrm{BTU}} \times \dfrac{1\ \mathrm{h}}{3600\ \mathrm{s}} \times \dfrac{1\ \mathrm{ft}}{0{,}3048\ \mathrm{m}} \times \dfrac{1{,}8\ ^\circ\mathrm{F}}{1\ \mathrm{K}}$
3. BTU, h, ft, °F birbirini götürür. Sayılar: $10 \times 1055 \times 1{,}8/(3600 \times 0{,}3048) = 17{,}3$.

Cevap: 17,3 J/(s m K) = 17,3 W/(m K).

Örnek 2 s.19–20 önemli

%45 çözünmüş madde içeren portakal suyu konsantresinin özgül ısısı cp = 0,64 BTU/lbm °F. SI birimine (J/kg K) çeviriniz.

1. $\dfrac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg\ K}} = 0{,}64\ \dfrac{\mathrm{BTU}}{\mathrm{lbm\ ^\circ F}} \times \dfrac{1055\ \mathrm{J}}{1\ \mathrm{BTU}} \times \dfrac{1\ \mathrm{lbm}}{0{,}4536\ \mathrm{kg}} \times \dfrac{1{,}8\ ^\circ\mathrm{F}}{1\ \mathrm{K}}$
2. $0{,}64 \times 1055 \times 1{,}8/0{,}4536 = 2679$.

Cevap: cp ≈ 2679 J/(kg K) ≈ 2,68 kJ/(kg K).

Örnek 3 s.21–22

21 °C'deki salamın yüzey ısı transfer katsayısı hs = 210 BTU/(ft² h °F). SI birimine (J/(m² s K)) çeviriniz.

1. $210 \times \dfrac{1055\ \mathrm{J}}{\mathrm{BTU}} \times \dfrac{1\ \mathrm{ft^2}}{(0{,}3048\ \mathrm{m})^2} \times \dfrac{1\ \mathrm{h}}{3600\ \mathrm{s}} \times \dfrac{1{,}8\ ^\circ\mathrm{F}}{1\ \mathrm{K}}$
2. Dikkat: ft² olduğu için 0,3048'in **karesi** alınır: 0,09290 m².
3. $210 \times 1055 \times 1{,}8/(0{,}09290 \times 3600) = 1192$.

Cevap: hs ≈ 1192 J/(m² s K) = 1192 W/(m² K).

Örnek 4 s.23–24

İnek sütünün yoğunluğu 64,5 lbm/ft³. SI birimine çeviriniz.

1. $64{,}5\ \dfrac{\text{lbm}}{\text{ft}^3} \times \dfrac{0{,}4536\ \text{kg}}{1\ \text{lbm}} \times \dfrac{1\ \text{ft}^3}{(0{,}3048\ \text{m})^3}$
2. $(0{,}3048)^3 = 0{,}028317\ \text{m}^3$. $64{,}5 \times 0{,}4536 / 0{,}028317 = 1033$.

Cevap: ≈ 1033 kg/m³.

Örnek 5 s.25–26

173 cm boyu feet ve inch olarak ifade ediniz.

1. $173\ \text{cm} \times \dfrac{1\ \text{in}}{2{,}54\ \text{cm}} = 68{,}11\ \text{in}$
2. $68{,}11\ \text{in} \times \dfrac{1\ \text{ft}}{12\ \text{in}} = 5{,}68\ \text{ft}$
3. Tam kısım 5 ft; kalan $0{,}68\ \text{ft} \times 12 = 8{,}16\ \text{in}$.

Cevap: 5 ft 8 in (5′ 8″).

Örnek 6 s.27–28

40 L'lik benzin deposunu gallon, pint ve fluid ounce olarak ifade ediniz.

1. $40\ \text{L} \times \dfrac{1\ \text{gal}}{3{,}79\ \text{L}} = 10{,}55\ \text{gal}$ (slayt 10,6 diye yuvarlıyor).
2. $10{,}55\ \text{gal} \times 4\ \frac{\text{qt}}{\text{gal}} \times 2\ \frac{\text{pt}}{\text{qt}} = 84{,}4\ \text{pt}$
3. $84{,}4\ \text{pt} \times 16\ \frac{\text{fl oz}}{\text{pt}} = 1350{,}4\ \text{fl oz}$

Cevap: ≈ 10,6 gal = 84,4 pint = 1350 fl oz.

Örnek 7 s.29–30 önemli

Pasta fırınının duvarlarından saatte 6500 BTU enerji kayboluyor. Kek 0,5 h sabit sıcaklıkta pişecek. Bu sürede verilmesi gereken enerjiyi kWh olarak bulunuz.

1. Kaybolan enerji kadar enerji verilmeli: $6500\ \frac{\text{BTU}}{\text{h}} \times 0{,}5\ \text{h} = 3250\ \text{BTU}$.
2. $3250\ \text{BTU} \times \dfrac{1055\ \text{J}}{\text{BTU}} \times \dfrac{1\ \text{W s}}{1\ \text{J}} \times \dfrac{1\ \text{kW}}{1000\ \text{W}} \times \dfrac{1\ \text{h}}{3600\ \text{s}}$
3. $= 3\,428\,750\ \text{J} / 3{,}6 \times 10^6 = 0{,}952\ \text{kWh}$.

Cevap: 0,952 kWh.

Örnek 8 s.31–32 önemli

Özgül ısısı 0,8 BTU/lbm °F olan 10 lbm etin sıcaklığını 40 °F'tan 130 °F'a çıkarmak için gereken ısıyı Wh olarak bulunuz. 200 W'lık mikrodalga fırında ne kadar sürede pişer?

1. $\Delta T = 130 - 40 = 90\ ^\circ\text{F}$. $Q = mc_p\Delta T = 10 \times 0{,}8 \times 90 = 720\ \text{BTU}$.
2. $720\ \text{BTU} \times 1055\ \frac{\text{J}}{\text{BTU}} = 759\,600\ \text{J}$; $\div 3600\ \frac{\text{J}}{\text{Wh}} = 211\ \text{Wh}$.
3. Süre: $t = Q/P = 211\ \text{Wh} / 200\ \text{W} = 1{,}055\ \text{h} \approx 63\ \text{dk}$.

Cevap: 211 Wh; yaklaşık 1,06 saat (≈ 63 dakika).

Örnek 9 s.33 önemli

100 galon suyun sıcaklığını 60 °F'tan 100 °F'a çıkarmak için gereken ısıyı kWh olarak bulunuz (cp = 1 BTU/lbm °F, ρ = 1 g/cm³).

1. Hacim → kütle: $100\ \text{gal} \times 3{,}79\ \frac{\text{L}}{\text{gal}} = 379\ \text{L}$ → ρ = 1 kg/L ile 379 kg.
2. $379\ \text{kg} / 0{,}4536 = 835{,}5\ \text{lbm}$.
3. $Q = 835{,}5 \times 1 \times (100 - 60) = 33\,422\ \text{BTU}$.
4. $33\,422 \times 1055 = 3{,}526 \times 10^7\ \text{J}$; $\div 3{,}6 \times 10^6 = 9{,}79\ \text{kWh}$.

Cevap: ≈ 9,79 kWh (slayt cevabı 9,794; 3,785 L/gal ile 9,78 çıkar).

Hafta 4 Boyutsal tutarlılık ve boyutsuz sayılar

Örnek 1 s.4–5

Q = h A ΔT eşitliğinin boyutsal olarak tutarlı olduğunu gösteriniz (Q: J/s, h: W/m² K, A: m², ΔT: K).

1. Sağ taraf: $\frac{\text{W}}{\text{m}^2\text{K}} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{K} = \text{W}$.
2. Sol taraf: J/s = W.
3. İki taraf aynı: W = W.

Cevap: Tutarlı; iki tarafta da W kalır.

Örnek 2 s.6–9 önemli

Van der Waals eşitliğinde a, b ve R sabitlerinin birimlerini bulunuz (P: N/m², V: m³, n: kmol, T: K).

1. nb hacimden çıkarılıyor → $\text{kmol} \cdot b = \text{m}^3 \rightarrow b = \text{m}^3/\text{kmol}$.
2. n^2a/V^2 basınca ekleniyor → $\frac{\text{kmol}^2\, a}{\text{m}^6} = \frac{\text{N}}{\text{m}^2} \rightarrow a = \text{N m}^4/\text{kmol}^2$.
3. Sol taraf (basınç)(hacim) = N m. nRT = N m → $R = \frac{\text{N m}}{\text{kmol K}}$.

Cevap: a = N m⁴/kmol², b = m³/kmol, R = N m/(kmol K) = J/(kmol K).

Örnek 3 s.12–15 önemli

Süt Re = 50 000 ile türbülanslı akıyor. 1 in çaplı boruda hız 13,5 ft/s, 294 K'de yoğunluk 64,3 lbm/ft³. Sütün viskozitesini a) SI, b) cgs biriminde bulunuz.

1. İngiliz birimleriyle Re'ye koy (D = 1/12 ft): $50\,000 = \frac{(64{,}3)(13{,}5)(1/12)}{\mu} \rightarrow \mu = 0{,}00145\ \text{lbm}/(\text{ft s})$.
2. a) SI: $0{,}00145\ \frac{\text{lbm}}{\text{ft s}} \times \frac{0{,}4536\ \text{kg}}{1\ \text{lbm}} \times \frac{1\ \text{ft}}{0{,}3048\ \text{m}} = 2{,}16 \times 10^{-3}\ \text{kg}/(\text{m s})$ = Pa s.
3. b) cgs: $2{,}16 \times 10^{-3}\ \frac{\text{kg}}{\text{m s}} \times \frac{1000\ \text{g}}{\text{kg}} \times \frac{1\ \text{m}}{100\ \text{cm}} = 2{,}16 \times 10^{-2}\ \text{g}/(\text{cm s})$ (Poise) = 2,16 cP.

Cevap: μ = 2,16 × 10⁻³ Pa s = 2,16 × 10⁻² P = 2,16 cP.

Örnek 4 s.22–25 önemli

İngiliz sisteminde h = 0,0128 G^0,8 (G: lbm/ft² h, h: BTU/ft² h °F). Bu eşitliği SI biriminde ifade ediniz.

1. Sabitin birimi: $\dfrac{\text{BTU}}{\text{ft}^2\,\text{h}\,^\circ\text{F}} \Big/ \left(\dfrac{\text{lbm}}{\text{ft}^2\,\text{h}}\right)^{0,8} = \dfrac{\text{BTU}}{\text{h}^{0,2}\,\text{ft}^{0,4}\,\text{lbm}^{0,8}\,^\circ\text{F}}$.
2. Her birimi çevir: $0,0128 \times \dfrac{1055\ \text{J}}{\text{BTU}} \times \left(\dfrac{1\ \text{h}}{3600\ \text{s}}\right)^{0,2} \times \left(\dfrac{1\ \text{ft}}{0,3048\ \text{m}}\right)^{0,4} \times \left(\dfrac{1\ \text{lbm}}{0,4536\ \text{kg}}\right)^{0,8} \times \dfrac{1,8\ ^\circ\text{F}}{\text{K}}$.
3. Çarpanlar: $1055 \times 0,1944 \times 1,6084 \times 1,8822 \times 1,8 = 1117,7$; $0,0128 \times 1117,7 = 14,31$.
4. Sabitin SI birimi: J/(s^0,2 m^0,4 kg^0,8 K).

Cevap: SI'da h = 14,31 G^0,8 (G: kg/m² s, h: W/m² K).

Hafta 5 Konsantrasyon

Örnek 1 s.11–13 önemli

100 mL çözeltide 4,9 g H_2SO_4 var (Mw = 98 g/mol). Molarite ve normaliteyi bulunuz.

1. $n = 4,9/98 = 0,05$ mol. $M = 0,05/0,1\ \text{L} = 0,5$ M.
2. H_2SO_4 için T.D. = 2. Eşdeğer gram = 98/2 = 49 g. Eşdeğer sayısı = 4,9/49 = 0,1.
3. $N = 0,1/0,1\ \text{L} = 1$ N (ya da $N = M \times 2 = 1$).

Cevap: 0,5 M ve 1 N.

Örnek 2 s.15–17

%28 (w/w) stok HCl çözeltisinin molalitesini bulunuz (Mw = 36,5).

1. 100 g çözelti: 28 g HCl + 72 g su.
2. 1000 g suya ölçekle: $28 \times 1000/72 = 388,9$ g HCl.
3. $n = 388,9/36,5 = 10,65$ mol → 10,65 mol/1000 g su.

Cevap: 10,65 m.

Örnek 3 s.20–22 önemli

Ca^{2+} konsantrasyonunu ppm olarak bulunuz: a) 1 L suda 1 mg, b) 100 mL suda 1 mg, c) 80 mL suda 1 mg.

1. a) 1 mg / 1 L (= 1 kg) = **1 ppm**.
2. b) 100 mL'yi 1 L'ye çıkarmak için ×10: 10 mg/L = **10 ppm**.
3. c) ×1000/80 = ×12,5: 12,5 mg/L = **12,5 ppm**.

Cevap: 1 ppm, 10 ppm, 12,5 ppm.

Örnek 4 s.24–26

Aynı çözeltilerdeki Ca^{2+} konsantrasyonunu ppb olarak bulunuz.

1. ppb = ppm × 1000 (1 mg = 1000 µg).
2. a) 1000 ppb, b) 10 000 ppb, c) 12 500 ppb.

Cevap: 1000, 10 000 ve 12 500 ppb.

Örnek 5 s.29–33 önemli

Stok HCl (%28 w/w, ρ = 1,15 g/cm³) kullanarak 2 L 0,4 M HCl çözeltisi hazırlayınız (Mw = 36,5).

1. Gereken saf HCl: $n = 0{,}4 \times 2 = 0{,}8$ mol → $W = 0{,}8 \times 36{,}5 = 29{,}2$ g.
2. Stok %28'lik: $100\ \text{g stok} : 28\ \text{g HCl} = X : 29{,}2 \rightarrow X = 104{,}3$ g stok.
3. Tartmak yerine hacim al: $V = m/\rho = 104{,}3/1{,}15 = 90{,}7$ mL.
4. 90,7 mL stok 2 L'lik ölçü balonuna alınır, çizgiye kadar damıtık su ile tamamlanır, ağzı kapatılıp 10 kez ters çevrilerek karıştırılır.

Cevap: 90,7 mL stok HCl alınıp 2 L'ye tamamlanır.

Örnek 6 s.36–37

74 g nar suyunda 11,65 g şeker, 1,05 g organik asit, 0,17 g organik asit tuzu var. Briksi yaklaşık hesaplayınız.

1. Suda çözünen madde: $11{,}65 + 1{,}05 + 0{,}17 = 12{,}87$ g.
2. Briks $= 12{,}87/74 \times 100 = 17{,}39$ °Bx.

Cevap: ≈ 17,4 °Bx (100 g nar suyunda 17,39 g çözünür madde).

Örnek 7 s.40–41

%28 (w/w) stok HCl çözeltisindeki HCl'nin mol fraksiyonunu bulunuz.

1. 100 g çözelti: 28 g HCl → $28/36{,}5 = 0{,}767$ mol; 72 g su → $72/18 = 4$ mol.
2. $Y_{HCl} = 0{,}767/(0{,}767 + 4) = 0{,}161$.

Cevap: Y(HCl) = 0,161.

Örnek 8–9 s.42–48

%21 oksijen ve %79 azottan (kütlece) oluşan havanın kütle ve mol fraksiyonlarını ve ortalama mol kütlesini bulunuz (O_2 = 32, N_2 = 28).

1. 100 g hava: 21 g O_2, 79 g N_2. Kütle fraksiyonları: X(O_2) = 0,21, X(N_2) = 0,79. Kontrol: toplam 1.
2. Mol: $21/32 = 0{,}65625$, $79/28 = 2{,}82143$, toplam 3,47768 mol. Y(O_2) = 0,189, Y(N_2) = 0,811.
3. a) Mol fraksiyonuyla: $\bar{M} = 0{,}1887 \times 32 + 0{,}8113 \times 28 = 28{,}75$.
4. b) Kütle fraksiyonuyla: $1/\bar{M} = 0{,}21/32 + 0{,}79/28 \rightarrow \bar{M} = 28{,}75$ g/mol.

Cevap: X = 0,21 / 0,79; Y = 0,189 / 0,811; ortalama mol kütlesi 28,75 g/mol.

Örnek 10 s.49–53 önemli

43 kg şeker (sakaroz, Mw = 342) 100 kg suda çözülüyor; şurubun yoğunluğu 1127 kg/m³. Konsantrasyonu a) kütle fraksiyonu, b) % w/v, c) mol fraksiyonu, d) molarite olarak bulunuz.

1. a) $X = 43/(100+43) = 0{,}30$ → %30 (w/w).
2. b) Şurup hacmi $V = 143/1127 = 0{,}1269\ \text{m}^3 = 126{,}9$ L. $43\ \text{kg}/126{,}9\ \text{L} = 0{,}339$ kg/L = 339 g/L → %33,9 (w/v).
3. c) $n_{su} = 100\,000/18 = 5555{,}6$ mol, $n_{şeker} = 43\,000/342 = 125{,}7$ mol. $Y = 125{,}7/(5555{,}6+125{,}7) = 0{,}022$.
4. d) $M = 125{,}7\ \text{mol}/126{,}9\ \text{L} = 0{,}99$ M.

Cevap: %30 w/w; %33,9 w/v; Y = 0,022; 0,99 M.

Hafta 6 Yoğunluk ve türleri

Örnek 1 s.6–10 önemli

Saf suyun 12 °C'deki yoğunluğunu tablodan interpolasyonla bulup a) SI, b) İngiliz biriminde yazınız. (10 °C: 0,99973; 15 °C: 0,99913 g/cm³)

1. 10 → 15 °C (5 birim): yoğunluk $0{,}99973 - 0{,}99913 = 6\times10^{-4}$ azalıyor.
2. 10 → 12 °C (2 birim): $x = 2\times6\times10^{-4}/5 = 2{,}4\times10^{-4}$.
3. $\rho_{12} = 0{,}99973 - 0{,}00024 = 0{,}99949$ g/cm³.
4. a) × 1000 → 999,49 kg/m³. b) × 62,43 → 62,40 lbm/ft³.

Cevap: 999,49 kg/m³ = 62,40 lbm/ft³.

Örnek 2 s.19–22 önemli

%85 su, %14,4 şeker, %0,4 yağ, %0,2 protein içeren elmanın yoğunluğunu SI biriminde bulunuz (ρ: su 1, şeker 1,59, yağ 0,9, protein 1,4 g/cm³).

1. Belirtilmediği için katı yoğunluk istenir. Baz: 100 g elma.
2. Toplam hacim: $85/1 + 14{,}4/1{,}59 + 0{,}4/0{,}9 + 0{,}2/1{,}4 = 85 + 9{,}057 + 0{,}444 + 0{,}143 = 94{,}64$ cm³.
3. $\rho = 100/94{,}64 = 1{,}057$ g/cm³ = **1057 kg/m³**.
4. Yorum: sudan ağır ama elma yüzer; hücreler arası hava partikül yoğunluğunu 1000'in altına düşürür.

Cevap: 1057 kg/m³.

Örnek 3 s.29–30

Amonyak gazının yoğunluğu 0,769 kg/m³. Bağıl yoğunluğunu bulunuz (kuru hava 1,293 kg/m³).

1. $\text{sp-gr} = 0{,}769/1{,}293 = 0{,}595$.

Cevap: 0,595 (havadan hafif).

Örnek 4 s.32–33

Standart koşullarda (0 °C, 760 mmHg) kuru havanın özgül hacmini bulunuz.

1. $v = 1/\rho = 1/1{,}293 = 0{,}773$ m³/kg.

Cevap: 0,773 m³/kg.

Ek alıştırma tablo s.25 ek · slaytta yok

Buğdayın katı yoğunluğu 1420 kg/m³, kitle yoğunluğu 800 kg/m³ ise porozitesi nedir? 10 ton buğday için kaç m³ silo hacmi gerekir?

1. Porozite $= 1 - 800/1420 = 0{,}437$ → hacmin %43,7'si hava.
2. Silo hacmi **kitle yoğunluğuyla**: $10\,000/800 = 12{,}5$ m³.

Cevap: Porozite ≈ 0,44; 12,5 m³ silo.

Hafta 7 Sıcaklık, ısı ve basınç

Örnek 1 (sıcaklık) s.22–24 önemli

40 °C'deki su 95 °C'ye ısıtılıyor. a) Başlangıç ve son sıcaklık K? b) °F? c) Su °C, °F ve K olarak kaç derece ısınmıştır?

1. a) $40 + 273 = 313$ K, $95 + 273 = 368$ K.
2. b) $1{,}8(40) + 32 = 104$ °F, $1{,}8(95) + 32 = 203$ °F.
3. c) $\Delta T = 55$ °C = **55 K** (aynı ölçek) = $1{,}8 \times 55 =$ **99 °F**. Kontrol: 368 − 313 = 55 K, 203 − 104 = 99 °F.

Cevap: 313 → 368 K; 104 → 203 °F; ΔT = 55 °C = 55 K = 99 °F.

Örnek 1 (basınç) s.40–41 önemli

Ankara'da atmosfer basıncı 690 mmHg. Bunu kPa ve lbf/in² olarak bulunuz.

1. $690\ \text{mmHg} \times \dfrac{101\,325\ \text{Pa}}{760\ \text{mmHg}} \times \dfrac{1\ \text{kPa}}{1000\ \text{Pa}} = 92{,}0$ kPa.
2. $690 \times \dfrac{14{,}696}{760} = 13{,}34$ lbf/in² (slaytta 13,32 yazıyor; hesap 13,34 veriyor).

Cevap: 92 kPa ≈ 13,3 psi.

Örnek 2–3 s.42–45

a) 690 mmHg'yi 14,696 değerini kullanmadan lbf/in²'ye çeviriniz. b) 1,0332 kgf/cm² teknik atmosferi fiziksel atmosfere çeviriniz.

1. a) Zincir: mmHg → atm → Pa → N/m² → kg/(m s²) → lbm → lbf (1 lbf = 32,174 lbm ft/s²) → ft → in. Sonuç yine 13,3 lbf/in².
2. b) $1{,}0332\ \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2} \times \dfrac{9{,}81\ \text{N}}{1\ \text{kgf}} \times \dfrac{10^4\ \text{cm}^2}{1\ \text{m}^2} = 101\,357$ Pa; $\div 101\,325 = 1{,}000$ atm.

Cevap: a) ≈ 13,3 psi; b) 1,0332 kgf/cm² = 1 atm.

Ödev s.46

1 lbf'nin 4,4482 N'a eşit olduğunu gösteriniz.

1. 1 lbf: 1 lbm kütleye standart yerçekimi ivmesinin (32,174 ft/s²) uyguladığı kuvvet.
2. $1\ \text{lbm} = 0{,}45359$ kg, $32{,}174\ \text{ft/s}^2 = 9{,}80665$ m/s².
3. $F = ma = 0{,}45359 \times 9{,}80665 = 4{,}4482$ N.

Cevap: 1 lbf = 0,45359 kg × 9,80665 m/s² = 4,4482 N.

Örnek 6 s.55–56 önemli

Hermetik kutuda 0,605 atm (abs) basınç ölçülmüş. Kutudaki vakum miktarı nedir?

1. $P_{vak} = P_{atm} - P_{abs} = 1 - 0{,}605 = 0{,}395$ atm.
2. mmHg: iç basınç $760 \times 0{,}605 = 459{,}8$ mmHg; vakum $760 - 459{,}8 = 300{,}2$ mmHg.

Cevap: 0,395 atm = 300,2 mmHg vakum.

Örnek 7 s.57–59 önemli

20 inHg vakum altında çalışan evaporatörün mutlak basıncını a) SI, b) İngiliz biriminde bulunuz.

1. $P_{atm} = 760\ \text{mmHg} = 29{,}92$ inHg. $P_{abs} = 29{,}92 - 20 = 9{,}92$ inHg.
2. a) $9{,}92\ \text{inHg} \times \dfrac{25{,}4\ \text{mm}}{\text{in}} \times \dfrac{101\,325\ \text{Pa}}{760\ \text{mmHg}} = 33\,593$ Pa = 33,6 kPa (abs).
3. b) $9{,}92 \times 14{,}696/29{,}92 = 4{,}872$ psia.

Cevap: 33,6 kPa (abs) = 4,872 psia.

Örnek 8 s.61–63 önemli

Süt dolu tankın tabanında 0,2 atm basınç oluşturan süt yüksekliği nedir? (ρ = 1,028 g/cm³)

1. $\rho = 1028$ kg/m³. $P = 0{,}2 \times 101\,325 = 20\,265$ Pa.
2. $h = P/(\rho g) = 20\,265/(1028 \times 9{,}81) = 2{,}01$ m.

Cevap: h ≈ 2,01 m.

Örnek 9 s.65–66

Yoğunluğu 0,915 g/cm³ olan zeytinyağı, çapı 2 m olan küre şeklindeki tanka dolduruluyor. Tankın en üstündeki basınç 75 kPa. Tanktaki en yüksek basıncı bulunuz.

1. En yüksek basınç tabanda. Yükseklik = kürenin çapı = 2 m.
2. $P_{max} = 75\,000 + (2)(915)(9{,}81) = 75\,000 + 17\,952 = 92\,952$ Pa.

Cevap: ≈ 92,95 kPa.

Örnek 10 s.67–70 önemli

Çapı 1 m olan ağzı açık tanka %6 KM'li domates suyu (ρ = 1025 kg/m³) doldurulacak. Tankta basınç 120 kPa'ı geçmemeli. En fazla kaç kg domates suyu doldurulabilir?

1. Ağız açık → üstte atmosfer var: $P_{\text{dom}} = 120 - 101{,}325 = 18{,}675$ kPa.
2. $h = 18\,675/(1025 \times 9{,}81) = 1{,}86$ m.
3. $V = \pi r^2 h = 3{,}14 \times 0{,}5^2 \times 1{,}86 = 1{,}46$ m³.
4. $m = \rho V = 1025 \times 1{,}46 = 1497$ kg.

Cevap: ≈ 1497 kg (tam değerlerle 1495 kg).

Hafta 8 Kütle denkliği: ilkeler ve temel örnekler

Örnek 2 s.25–26

Evaporatöre giren domates pulpu (P) salça (K) olarak çıkıyor, bir kısım su (S) buharlaşıyor. Kararlı proses için toplam kütle dengesi eşitliğini yazınız.

1. $P = S + K + \text{Birikim}$; kararlı proseste birikim = 0.
2. $P = S + K$.

Cevap: P = S + K.

Örnek 3 s.27–30

Kurutucu W kg/dak yaş madde ve A kg/dak sıcak hava ile besleniyor, kurutulmuş madde D kg/dak ile çıkıyor. Toplam ve alt sistem denkliklerini yazınız.

1. Tüm sistem: $W + A = \text{Nemli ılık hava} + D$.
2. Hava alt sistemi: $A + \text{Su} = \text{Nemli ılık hava}$.
3. Kuruyan madde alt sistemi: $W = \text{Su} + D$.

Cevap: W + A = Nemli hava + D; A + Su = Nemli hava; W = Su + D.

Örnek 4 s.31–34

Cut-back işleminde (68 °Bx konsantreye taze portakal suyu eklenerek 45 °Bx yapılması) ana sistem ve alt sistem denkliklerini yazınız.

1. Toplam: $P = W + C_{45}$.
2. Dağıtıcı: $P = E + A$.
3. Evaporatör: $E = W + C_{68}$.
4. Karıştırıcı: $C_{68} + A = C_{45}$.

Cevap: Dört eşitlik yukarıda.

Örnek 5 s.38–40 önemli

%8,1 kuru madde içeren 7 kg materyal kurutularak kuru madde %90'a çıkarılıyor. Kurutulmuş materyalin kütlesi nedir?

1. 1. yol: kuru madde $7 \times 0{,}081 = 0{,}567$ kg; kurumuş materyalde bu %90 → $X = 0{,}567/0{,}9 = 0{,}63$ kg.
2. 2. yol: toplam $7 = W + X$; KM: $7(0{,}081) = W(0) + X(0{,}9) \rightarrow X = 0{,}63$ kg, $W = 6{,}37$ kg.

Cevap: 0,63 kg (6,37 kg su uzaklaşır).

Örnek 6 s.41–43 önemli

%66 şeker içeren 25 kg şurup su ile seyreltilerek %11'lik şurup yapılıyor. Elde edilen şurup kaç kg?

1. Toplam: $25 + X = Y$. Şeker: $25(0{,}66) + X(0) = Y(0{,}11)$.
2. $Y = 16{,}5/0{,}11 = 150$ kg; $X = 125$ kg su.

Cevap: 150 kg seyreltik şurup (125 kg su eklenir).

Örnek 7 s.44–46 önemli

Evaporatörde saatte 500 kg su uzaklaştırılıyor. %12 KM'li meyve suyu giriyor, %45 KM'li konsantre çıkıyor. Konsantre üretim hızı nedir?

1. Baz: 1 saat. Toplam: $F = C + 500$ (1).
2. KM: $0{,}12F = 0{,}45C \rightarrow F = 3{,}75C$ (2).
3. (2)'yi (1)'e koy: $3{,}75C = C + 500 \rightarrow C = 500/2{,}75 = 181{,}8$ kg.
4. $F = 681{,}8$ kg/h.

Cevap: C = 181,8 kg/h (F = 681,8 kg/h).

Örnek 8 s.47–50 önemli

%12 KM ve %0,8 asit içeren meyve suyuna %66 şekerli şurup eklenerek %15 KM'li meyve suyu yapılacak. Gereken şurup miktarı ve son ürünün asit içeriği nedir?

1. Baz: 100 kg meyve suyu. Toplam: $100 + X = Y$ (1).
2. KM: $100(0{,}12) + X(0{,}66) = Y(0{,}15)$ (2). Asit: $100(0{,}008) = Yz$ (3).
3. (1)'i (2)'ye: $12 + 0{,}66(Y - 100) = 0{,}15Y \rightarrow 0{,}51Y = 54 \rightarrow Y = 105{,}9$ kg.
4. $X = 5{,}9$ kg şurup. $z = 0{,}8/105{,}9 = 0{,}0076$ → %0,76 asit.

Cevap: 100 kg meyve suyu başına 5,9 kg şurup; asit %0,76.

Örnek 9 s.51–54 önemli

%75 sakarozlu 100 kg sıcak şurup kristalizatörde 15 °C'ye soğutuluyor. 15 °C'de doymuş çözelti %66 sakaroz içeriyor. Oluşan kristal ve şurup miktarı nedir? (Kristaller kuru çıkıyor.)

1. Toplam: $100 = X + Y$ (1). Sakaroz: $100(0{,}75) = X(1) + Y(0{,}66)$ (2).
2. (2) → $X = 75 - 0{,}66Y$; (1)'e koy: $100 = 75 - 0{,}66Y + Y \rightarrow 0{,}34Y = 25 \rightarrow Y = 73{,}5$ kg.
3. $X = 26{,}5$ kg kristal.
4. 2. yol (su denkliği): su kristale girmez: $100(0{,}25) = Y(0{,}34) \rightarrow Y = 73{,}5$ kg.

Cevap: ≈ 26,5 kg kristal, 73,5 kg doymuş şurup.

Örnek 10 s.55 önemli

%85 sakaroz ve %1 suda çözünen inert safsızlık içeren 100 kg konsantre şeker çözeltisi kristalize ediliyor. Santrifüjden çıkan konsantre çözelti %60 sakaroz içeriyor. Kristal fraksiyonunun %20'si, çıkan çözeltiyle aynı bileşimde yapışık çözeltidir. Kristal fraksiyonu ve konsantre çözelti miktarları nedir?

1. Kristal fraksiyonu = K (içinde 0,8K saf kristal + 0,2K çözelti), konsantre çözelti = S.
2. Toplam: $100 = K + S$.
3. Sakaroz: $85 = 0{,}8K(1) + 0{,}2K(0{,}60) + S(0{,}60) = 0{,}92K + 0{,}6S$.
4. $S = 100 - K$ koy: $85 = 0{,}92K + 60 - 0{,}6K \rightarrow 0{,}32K = 25 \rightarrow K = 78{,}125$ kg.
5. $S = 21{,}875$ kg. (Saf kristal 62,5 kg.)

Cevap: 78,125 kg kristal fraksiyonu, 21,875 kg konsantre şeker çözeltisi (slayttaki cevapla aynı).

Hafta 9 Gıda proseslerinde kütle denkliği

Örnek 1 (vişne) s.3–6 önemli

500 L vişne suyu üretilecek. Meyve suyu randımanı %85, vişne suyu yoğunluğu 1042 kg/m³. Vişnelerin sap + çekirdek oranı nedir?

1. Kütle: $500\ \text{L} = 0{,}5\ \text{m}^3$; $0{,}5 \times 1042 = 521$ kg vişne suyu.
2. Gereken vişne: $V = 521/0{,}85 = 613$ kg.
3. Toplam: $V = \mathcal{C}\text{c} + S + P \rightarrow 613 = \mathcal{C}\text{c} + S + 521 \rightarrow \mathcal{C}\text{c} + S = 92$ kg.
4. Oran: $92/613 \times 100 = \%15$.

Cevap: Vişnenin %15'i sap ve çekirdek.

Örnek 2 (mandarin) s.7–10 önemli

Satsuma mandarinden (10,5 °Bx) konserve: dış kabuk soymada %20, dilim zarı soymada (kabuğu soyulmuş mandarinin) %5 kayıp. 800 kg mandarinden 1000 kg konserve; dengede şurup 18 °Bx. a) Kabuk ve dilim zarı miktarı, b) şurup miktarı, c) şurup konsantrasyonu?

1. Kabuk: $K = 800 \times 0{,}20 = 160$ kg → $T = 640$ kg soyulmuş mandarin.
2. Dilim zarı: $Z = 640 \times 0{,}05 = 32$ kg → $M = 608$ kg.
3. Konserve: $M + S = 1000 \rightarrow S = 392$ kg şurup.
4. KM: $608(0{,}105) + 392A = 1000(0{,}18) \rightarrow 63{,}84 + 392A = 180 \rightarrow A = 0{,}296$.

Cevap: a) 160 kg kabuk, 32 kg zar; b) 392 kg şurup; c) %29,6.

Örnek 3 (salça) s.11–15 önemli

%28 KM'li salça üretimi. Ayıklamada %2, palperde %8 atık. Saatte 250 kg domates işleniyor; domates ve atıkların KM'si %5. Günde kaç adet 500 g'lık kutu salça üretilir?

1. Baz 1 h. Ayıklama: atık 1 = $250 \times 0{,}02 = 5$ kg → 245 kg.
2. Palper: atık 2 = $245 \times 0{,}08 = 19{,}6$ kg → pulp 225,4 kg.
3. Tüm sistem KM: $250(0{,}05) = 5(0{,}05) + 19{,}6(0{,}05) + W(0) + S(0{,}28) \rightarrow 12{,}5 - 0{,}25 - 0{,}98 = 0{,}28S \rightarrow S = 40{,}25$ kg/h.
4. Su: $W = 225{,}4 - 40{,}25 = 185{,}15$ kg/h. Günlük: $40{,}25 \times 24 = 966$ kg → $966/0{,}5 = 1932$ kutu.

Cevap: Günde 1932 kutu (24 saat çalışma).

Şurup 1 s.26–29 önemli

%66 sakarozlu 500 L şeker şurubu için gereken şeker ve su miktarını ve şurubun kütlesini bulunuz (Tablo 1).

1. Tablo 1, %66: 1 L şurup için 872,8 g şeker + 449,6 mL su; yoğunluk 1,3224 kg/L.
2. Şeker: $500 \times 0{,}8728 = 436{,}4$ kg. Su: $500 \times 0{,}4496 = 224{,}8$ L (kg).
3. Şurup kütlesi: $500 \times 1{,}3224 = 661{,}2$ kg (kontrol: 436,4 + 224,8 = 661,2).

Cevap: 436,4 kg şeker, 224,8 kg su, 661,2 kg şurup.

Şurup 2 s.30–33

Aynı soruyu tablo kullanmadan, sakarozun katı yoğunluğu 1,61 g/mL kabul ederek çözünüz; şurubun yoğunluğunu bulunuz.

1. 1 kg %66 şurup: 0,66 kg şeker ($0{,}66/1{,}61 = 0{,}41$ L) + 0,34 kg su (0,34 L) → 0,75 L.
2. 500 L için: şeker $0{,}66 \times 500/0{,}75 = 440$ kg, su $0{,}34 \times 500/0{,}75 = 226{,}7$ kg.
3. Şurup $666{,}7$ kg → $\rho = 666{,}7/500 = 1{,}333$ kg/L.
4. Tablodan biraz sapar; tablo deneysel olduğu için daha güvenilir (hacimler tam toplanmaz).

Cevap: 440 kg şeker, 226,7 kg su, ρ ≈ 1,333 kg/L.

Şurup 3 s.34–37

750 L suya şeker eklenerek %66'lık şurup hazırlanacak. Gereken şeker, şurubun hacmi ve kütlesi?

1. Tablo 1, %66: 1 L suya 1941,3 g şeker → 2224,2 mL şurup; ρ = 1,3224 kg/L.
2. Şeker: $750 \times 1{,}9413 = 1456$ kg.
3. Hacim: $750 \times 2{,}2242 = 1668{,}2$ L. Kütle: $1668{,}2 \times 1{,}3224 = 2206$ kg.

Cevap: 1456 kg şeker, 1668 L ve 2206 kg şurup.

Örnek 4 (elma) s.38–43 önemli

%72 KM'li elma suyu konsantresinden %12 KM'li 10 000 L elma suyu hazırlanacak. Gereken su ve konsantre miktarlarını kg ve L olarak bulunuz.

1. Tablo 2, %12 KM: 11,89 → 1,048 ve 12,12 → 1,049; interpolasyonla ρ = 1,0485 kg/L.
2. Elma suyu: $10\,000 \times 1{,}0485 = 10\,485$ kg.
3. KM: $0{,}72X = 10\,485(0{,}12) \rightarrow X = 1747{,}5$ kg konsantre. Tablo 1, %72: ρ = 1,3598 → $V = 1285$ L.
4. Toplam: $Y = 10\,485 - 1747{,}5 = 8737{,}5$ kg = 8737,5 L su.

Cevap: 1747,5 kg (1285 L) konsantre + 8737,5 kg (L) su.

Örnek 5 (vişne nektarı) s.44–49 önemli

%16 KM, %2 asitli 4000 L vişne suyu su ve şekerle %14 KM, %0,8 asitli nektara ayarlanacak. a) %68'lik şurup ve su, b) kristal şeker kullanılırsa şeker ve su miktarı?

1. Tablo 2 interpolasyon: ρ(%16) = 1,06552 kg/L → $4000 \times 1{,}06552 = 4262{,}1$ kg.
2. Asit (tek bilinmeyen): $4262{,}1(0{,}02) = Z(0{,}008) \rightarrow Z = 10\,655$ kg nektar.
3. a) KM: $4262{,}1(0{,}16) + X(0{,}68) = 10\,655(0{,}14) \rightarrow X = 1191$ kg şurup. Toplam: $Y = 10\,655 - 4262{,}1 - 1191 = 5202$ kg su.
4. b) Kristal şeker (x = 1): $X = 1491{,}7 - 681{,}9 = 809{,}8$ kg şeker; $Y = 10\,655 - 4262{,}1 - 809{,}8 = 5583$ kg su.

Cevap: a) 1191 kg şurup + ≈ 5202 kg su; b) 809,8 kg şeker + ≈ 5583 kg su (10 655 kg nektar).

Örnek 6 s.50–52

%68 KM, %7,1 asitli vişne konsantresinden %65'lik şurup ve su ile 100 000 kutu (200 mL) nektar (%14 KM, %0,8 asit) hazırlanacak. Nektar (kg), konsantre (kg, L), şurup (kg, L), su (kg, L)?

1. Nektar: $100\,000 \times 0{,}2 = 20\,000$ L; Tablo 2 ρ(%14) ≈ 1,057 → 21 140 kg.
2. Asit: $0{,}071X = 21\,140(0{,}008) \rightarrow X = 2382$ kg konsantre; Tablo 1 ρ(%68) = 1,3347 → 1785 L.
3. KM: $2382(0{,}68) + Y(0{,}65) = 21\,140(0{,}14) \rightarrow Y = 2061$ kg şurup; Tablo 1 ρ(%65) = 1,3163 → 1566 L.
4. Su: $21\,140 - 2382 - 2061 = 16\,697$ kg ≈ 16 697 L.

Cevap: 21 140 kg nektar; 2382 kg (1785 L) konsantre; 2061 kg (1566 L) şurup; ≈ 16 697 kg su.

Örnek 7 (şeftali) s.53–56 önemli

%12 KM, %0,5 asitli 4500 kg şeftali pulpundan %14 KM, %0,6 asitli nektar yapılacak; şurup %66. Pulp oranı en az %40. Su, şurup, sitrik asit ve nektar miktarı?

1. Nektar: $4500/0{,}40 = 11\,250$ kg.
2. Asit: $4500(0{,}005) + Z = 11\,250(0{,}006) \rightarrow Z = 67{,}5 - 22{,}5 = 45$ kg sitrik asit.
3. KM: $4500(0{,}12) + 0{,}66X + 45 = 11\,250(0{,}14) \rightarrow 0{,}66X = 990 \rightarrow X = 1500$ kg şurup ($1500/1{,}3224 = 1134$ L).
4. Su: $11\,250 - 4500 - 1500 - 45 = 5205$ kg.

Cevap: 11 250 kg nektar; 1500 kg şurup; 45 kg asit; 5205 kg su.

Çıkmış, derste çözülen ve ödev soruları

Geçmiş sınav sorusu sınıf defteri s.21 + tahta fotoğrafı önemli

Toz şeker üreten bir işletmede %16 sakaroz içeren 100 kg şeker çözeltisi evaporatörde %70 sakaroza kadar konsantre ediliyor. Sıcak şurup kristalizatörde soğutulup santrifüjleniyor. Santrifüjden çıkan doymuş şeker çözeltisi %55 sakaroz içerdiğine göre santrifüjden ayrılan şeker kristali ve doymuş çözelti miktarlarını hesaplayınız.

Dikkat: Defterde doymuş çözelti %85 yazılmış ama tahtadaki çözümde %55 kullanılmış. %85 olamaz: konsantre zaten %70, doymuş çözelti ondan derişik çıkamaz. Doğrusu %55.

1. Diyagram: 100 kg (%16) → evaporatör → su S + şurup K (%70) → kristalizatör → santrifüj → kristal C (%100) + doymuş çözelti M (%55).
2. Evaporatör alt sistemi: toplam $100 = S + K$; sakaroz $100(0{,}16) = S(0) + K(0{,}70) \rightarrow K = 22{,}857$ kg, $S = 77{,}143$ kg.
3. Santrifüj alt sistemi: toplam $22{,}857 = M + C$; sakaroz $22{,}857(0{,}70) = 16 = M(0{,}55) + C(1)$.
4. Taraf tarafa çıkar: $22{,}857 - 16 = 0{,}45M \rightarrow M = 15{,}238$ kg; $C = 7{,}619$ kg.
5. Kontrol (tüm sistem): $100 = S + M + C = 77{,}143 + 15{,}238 + 7{,}619 = 100$ ✓; sakaroz $16 = 0{,}55(15{,}238) + 7{,}619 = 16$ ✓.

Cevap: ≈ 7,62 kg şeker kristali ve 15,24 kg doymuş şeker çözeltisi (77,14 kg su buharlaşır).

Sınıf sorusu: krema separatörü defter s.20 önemli

Sürekli çalışan santrifüj separatörde %4 yağlı 36 000 kg süt 6 saatte işleniyor. Yağı alınmış sütte %0,5, kremada %45 yağ var. 1 saatte ayrılan yağsız süt ve krema miktarı nedir?

1. Baz 1 saat: $36\,000/6 = 6000$ kg süt.
2. Toplam: $6000 = K + S$. Yağ: $6000(0{,}04) = K(0{,}45) + S(0{,}005)$.
3. $240 = 0{,}45K + 0{,}005(6000 - K) = 0{,}445K + 30 \rightarrow K = 471{,}9$ kg.
4. $S = 5528{,}1$ kg.

Cevap: 471,9 kg/h krema, 5528,1 kg/h yağsız süt.

Sınıf sorusu: nitrat (ppm) defter s.11

Yoğunluğu 1,02 g/mL olan bir sebze suyu örneğinin 500 mL'sinde 2,75 mg nitrat bulunmuş. a) Nitrat kaç ppm? b) İzin verilen en yüksek değer 5 ppm ise örnek uygun mu?

1. Kütle: $500\ \text{mL} \times 1{,}02 = 510\ \text{g} = 0{,}51$ kg.
2. ppm $= 2{,}75\ \text{mg} / 0{,}51\ \text{kg} = 5{,}39$ ppm.
3. 5,39 > 5 → **uygun değil**.

Cevap: 5,39 ppm; uygun değil.

Sınıf sorusu: pestisit (ppb) defter s.11

Yoğunluğu 1,104 g/mL olan 1,5 L elma suyunda 0,12 mg pestisit bulunmuş. Kaç ppb? En fazla 100 ppb izinliyse uygun mu?

Dikkat: Defterde kütle 1,560 kg yazılmış (76,92 ppb). Doğrusu 1,5 × 1,104 = 1,656 kg. Sonuç değişse de karar değişmiyor.

1. Kütle: $1{,}5\ \text{L} \times 1{,}104\ \text{kg/L} = 1{,}656$ kg.
2. 0,12 mg = 120 µg. ppb $= 120 / 1{,}656 = 72{,}5$ ppb.
3. 72,5 < 100 → **uygun**.

Cevap: ≈ 72,5 ppb; uygun.

Ödev 1 (Hafta 5) H5 s.54

10 kg şeker (Mw = 342) 90 kg suda çözülüyor; şurubun yoğunluğu 1040 kg/m³. Konsantrasyonu a) °Briks, b) molar konsantrasyon, c) molalite olarak bulunuz.

1. a) Briks $= 10/100 \times 100 = 10$ °Bx.
2. b) $V = 100/1040 = 0{,}09615$ m³ = 96,15 L; $n = 10\,000/342 = 29{,}24$ mol; $M = 29{,}24/96{,}15 = 0{,}304$ M.
3. c) Molalite $= 29{,}24\ \text{mol} / 90\ \text{kg su} = 0{,}325$ m.

Cevap: 10 °Bx; 0,304 M; 0,325 m.

Ödev 2 (Hafta 5) H5 s.55

Süt örneklerindeki aflatoksini ppb olarak bulup mevzuata (çiğ sütte en fazla 0,05 ppb) uygunluğunu tartışınız. A: 1 L sütte 0,01 mg; B: 200 mL sütte 0,3 µg. Süt yoğunluğu 1,028 g/cm³.

1. A: 1 L = 1,028 kg; 0,01 mg = 10 µg → $10/1{,}028 = 9{,}73$ ppb.
2. B: 200 mL = 0,2056 kg → $0{,}3/0{,}2056 = 1{,}46$ ppb.
3. İkisi de 0,05 ppb'nin çok üstünde → **ikisi de uygun değil**.

Cevap: A: 9,73 ppb, B: 1,46 ppb; ikisi de mevzuata aykırı.

Ödev (Hafta 7) H7 s.59

20 inHg vakum altındaki evaporatörün mutlak basıncını, 14,696 psi değerini kullanmadan psia olarak bulunuz.

1. $P_{abs} = 29{,}92 - 20 = 9{,}92$ inHg = 33 593 Pa (abs).
2. 1 lbf = 4,4482 N, 1 in² = 6,4516 × 10^{-4} m² → 1 psi = 6894,8 Pa.
3. $33\,593 / 6894{,}8 = 4{,}872$ psia.

Cevap: 4,872 psia.

Kişisel çalışma notu. Sayısal cevaplar bilgisayarda kontrol edildi; slayttan farklı yuvarlama olan yerler not edildi.